XeMat: чистая проба и проверка Lc на 100 000 реализаций

1. Условия и объём исследования

Рассмотрен один набор условий — комплект 22 мая, детектор 221, фиксированные ROI и матрицы R. В чистой пробе истинные активности всех компонентов пробы и газовой памяти, включая радон, равны нулю. Остаётся детекторный фон. Для исследования обнаружения вводим по одному свежему изотопу Xe.

Изотоп	ε SAMPLE	ε GASBK
Xe135	0,241169	0,241169
Xe133	0,367784	0,367784
Xe131m	0,233937	0,233937
Xe133m	0,233937	0,233937

Эффективности ε указаны без branching; коэффициенты ветвления учитываются отдельно. Живое время SAMPLE / GASBK / DETBK: 14,00 / 7,00 / 72,00 часа. Эффективный объём воздуха: 14,3826 м³.

В каждом повторе генерируем все 21 пуассоновский отсчёт SAMPLE/GASBK/DETBK и заново оцениваем все 17 параметров. Истинное среднее детекторного фона фиксировано для данного сценария; новые отсчёты DETBK случайны, фон оценивается совместно с пробой и памятью. Систематика не разыгрывается.

Этап	Число векторов наблюдений
Подстройка порога	100 000
Независимая проверка пустой пробы	100 000
Кривые мощности	320 000
Гистограммы при A = Ld95	160 000

Гистограммы при A = 0 используют проверочные пустые пробы повторно; они не добавляют новых наблюдений. МНК и ММП в основной серии применяются к одним и тем же отсчётам. Вальд не используется.

2. Исходное правило обнаружения

Обнаружение: Â > Lc. Â — свободная оценка активности МНК или ММП. В каждой реализации выполняется соответствующая неотрицательная вспомогательная подгонка, из её ожидаемого спектра удаляется оценённый вклад целевого свежего изотопа и рассчитывается Lc. Оценки памяти, других компонентов и детекторного фона сохраняются. Исходные наблюдаемые отсчёты не вычитаются.

При A = 0 каждое обнаружение ложное. Цель 5% соответствует примерно 5000 срабатываниям на 100 000 проверочных проб для одного изотопа. Порог Lc пересчитывается в каждом повторе.

3. Проверка ложноположительных по исходному Lc

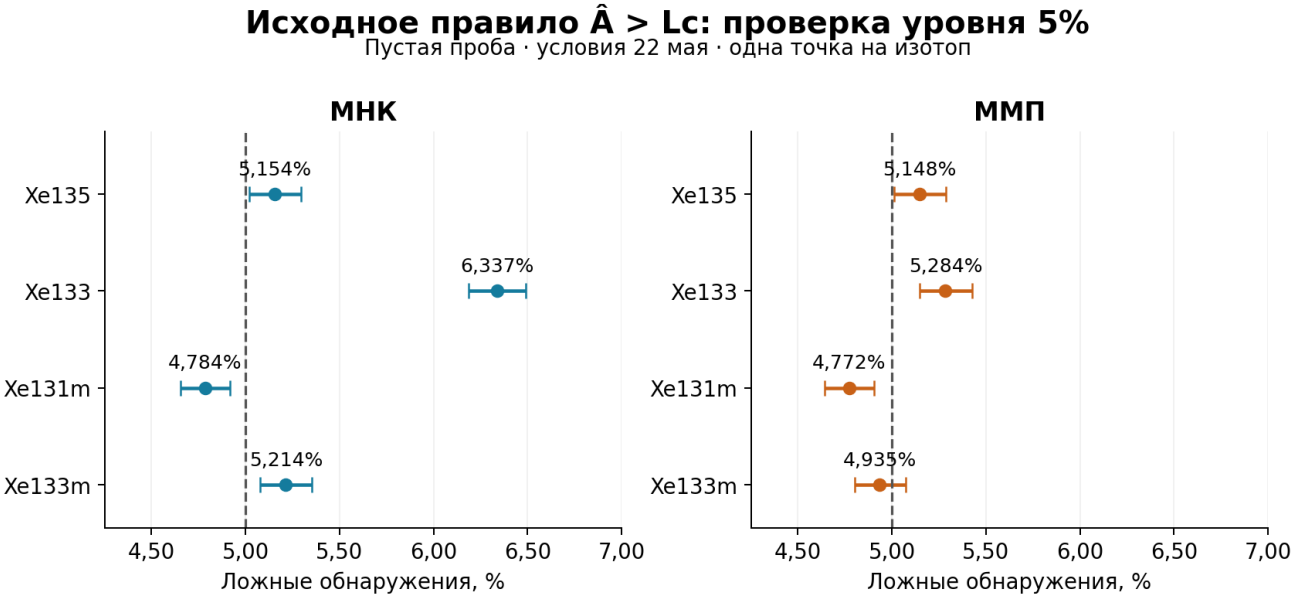


Рисунок 1. Исходное правило Â > Lc на 100 000 независимых проверочных пробах.

Слева МНК, справа ММП. В каждой панели на каждый изотоп приходится одна точка: процент ложных обнаружений. Полоса — индивидуальный 95% биномиальный доверительный интервал этой частоты, то есть погрешность самого Монте-Карло. Пунктир показывает целевые 5%.

Если весь интервал справа от 5%, наблюдается превышение уровня; если слева — более консервативное правило. Пересечение с 5% означает совместимость с уровнем с учётом погрешности, но не доказывает точного равенства. Интервалы не скорректированы на одновременную проверку всех изотопов и методов.

Изотоп	МНК: частота [95% ДИ]	ММП: частота [95% ДИ]
Xe135	5,154% [5,018–5,293%]	5,148% [5,012–5,287%]
Xe133	6,337% [6,187–6,490%]	5,284% [5,146–5,424%]
Xe131m	4,784% [4,653–4,918%]	4,772% [4,641–4,906%]
Xe133m	5,214% [5,077–5,354%]	4,935% [4,802–5,071%]

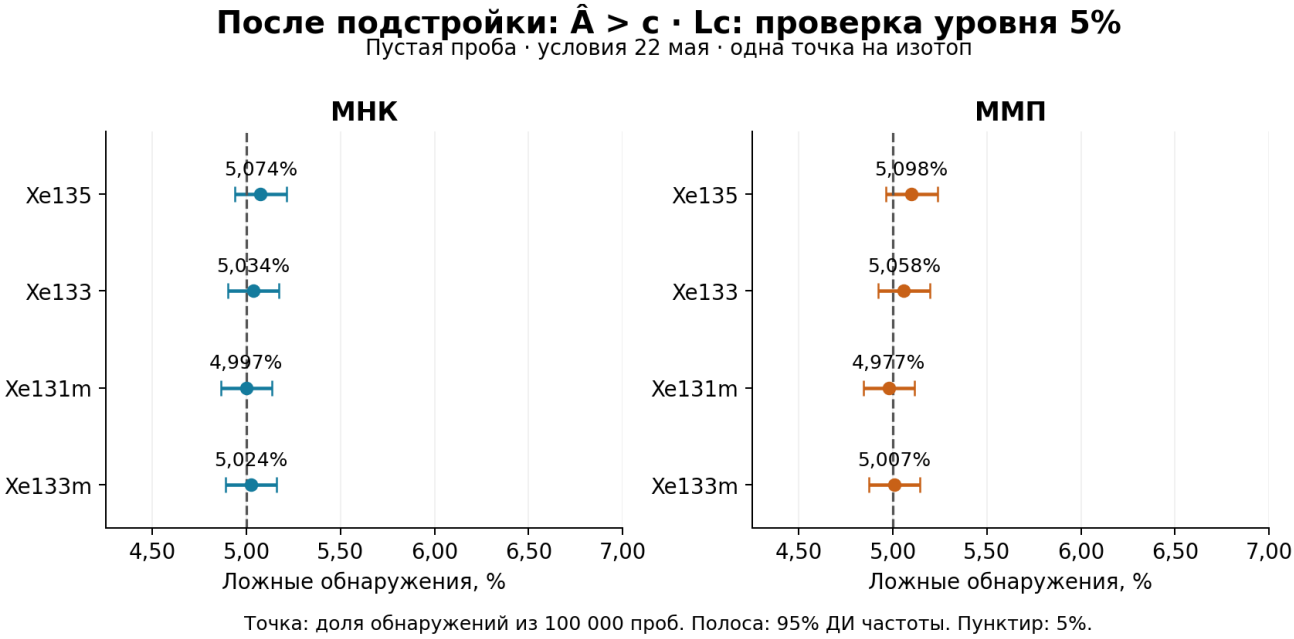
4. Подстройка Lc к уровню 5%

На отдельной серии из 100 000 пустых проб построена статистика R = Â/Lc. Для каждого метода и изотопа множитель c выбран как 95 001-е значение R по возрастанию. После этого c фиксируется; проверочная серия для выбора c не используется.

Откалиброванное правило: Â > c · Lc. При c > 1 порог повышается, при c < 1 понижается. Сам Lc по-прежнему рассчитывается по каждой пробе. Множитель c относится к порогу решения, а не к готовому MDC; итоговый Ld95 определяется заново по мощности.

Изотоп	c для МНК [95% ДИ]	c для ММП [95% ДИ]
Xe135	1,0042 [0,9956–1,0134]	1,0030 [0,9955–1,0112]
Xe133	1,0792 [1,0715–1,0884]	1,0134 [1,0052–1,0201]
Xe131m	0,9870 [0,9785–0,9952]	0,9870 [0,9789–0,9941]
Xe133m	1,0121 [1,0033–1,0202]	0,9947 [0,9871–1,0024]

5. Независимая проверка после подстройки



Точка: доля обнаружений из 100 000 проб. Полоса: 95% ДИ частоты. Пунктир: 5%.

Рисунок 2. Правило Â > c · Lc. Проверочные отсчёты те же, что на рисунке 1; изменилось правило решения.

Изотоп	МНК: частота [95% ДИ]	ММП: частота [95% ДИ]
Xe135	5,074% [4,939–5,212%]	5,098% [4,962–5,236%]
Xe133	5,034% [4,899–5,171%]	5,058% [4,923–5,196%]
Xe131m	4,997% [4,863–5,134%]	4,977% [4,843–5,114%]
Xe133m	5,024% [4,889–5,161%]	5,007% [4,873–5,144%]

Проверочные частоты после подстройки лежат в диапазоне 4,977–5,098%. Целевые 5% входят в 8 из 8 индивидуальных 95% интервалов. Конечная калибровочная выборка также вносит неопределённость; после проверки c не подстраивался повторно.

6. Формульные пределы и Ld95 исходного правила

Далее все активности указаны в мБк/м³. Формульные Lc и MDC вычислены по полной информации Фишера для заданного истинного чистого фона, включая статистическую неопределённость оценки DETBK. Формульный Lc — ориентир; в моделируемых пробах он не используется как постоянный порог.

Численный предел Ld95 получен по кривой мощности: истинная активность фиксируется, наблюдения многократно разыгрываются, Lc пересчитывается и измеряется доля обнаружений. Ld95 соответствует мощности 95%; это оценка с погрешностью Монте-Карло.

Изотоп	Формула Lc	Формула MDC	МНК: Ld95 исходный Lc	ММП: Ld95 исходный Lc
Xe135	0,5855	1,2303	1,2447	1,2451
Xe133	0,2975	0,6507	0,6540	0,6661
Xe131m	0,1477	0,3291	0,3488	0,3469
Xe133m	0,1284	0,2935	0,3158	0,3162

Изотоп	МНК: 95% ДИ исходного Ld95	ММП: 95% ДИ исходного Ld95
Xe135	1,2309–1,2536	1,2309–1,2541
Xe133	0,6474–0,6608	0,6599–0,6733
Xe131m	0,3459–0,3544	0,3439–0,3511
Xe133m	0,3104–0,3232	0,3105–0,3231

Исходные Ld95 соответствуют ложноположительным частотам рисунка 1. Сравнивать их без учёта фактического уровня ошибок нельзя: более низкий предел может сопровождаться большим числом ложных обнаружений.

7. Оценки Ld95 после подстройки Lc

Изотоп	Формульный MDC	МНК: Ld95 [95% ДИ]	ММП: Ld95 [95% ДИ]
Xe135	1,2303	1,2467 [1,2345–1,2557]	1,2473 [1,2343–1,2565]
Xe133	0,6507	0,6840 [0,6791–0,6879]	0,6725 [0,6666–0,6791]
Xe131m	0,3291	0,3466 [0,3441–0,3506]	0,3445 [0,3416–0,3478]
Xe133m	0,2935	0,3204 [0,3143–0,3248]	0,3133 [0,3098–0,3194]

Интервалы этой таблицы условны на фактически найденных c. При сигнальном моделировании c не меняется; Lc пересчитывается по каждому наблюдению. Ld95 не получен умножением формульного MDC на c. Независимая проверка мощности при этих активностях приведена в разделе 10.1.

8. Кривые мощности после подстройки

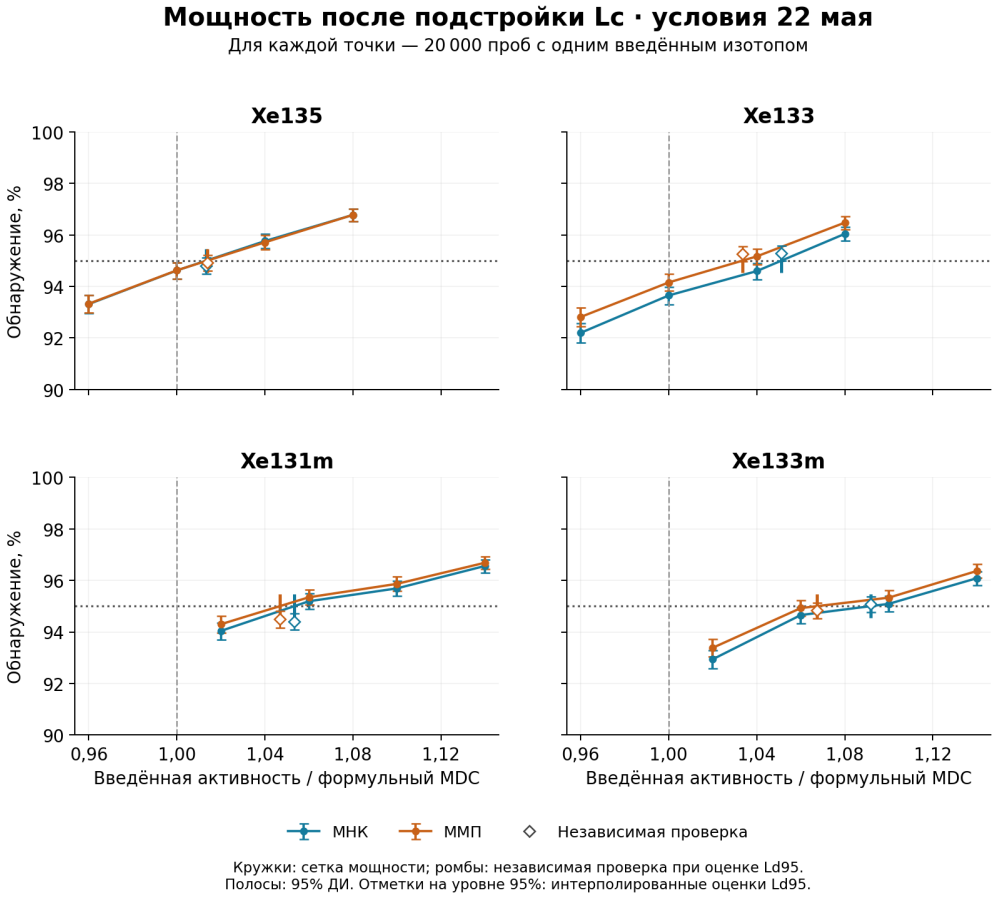


Рисунок 3. Мощность откалиброванного правила; каждый узел рассчитан на 20 000 наблюдениях. Синий — МНК, оранжевый — ММП.

По горизонтали — введённая активность, делённая на формульный MDC. Значение 1 соответствует формуле. По вертикали — доля обнаружений. Полосы отражают 95% интервалы мощности при фиксированных c. Кружки — исходная сетка мощности; цветные отметки на горизонтали 95% показывают интерполированные оценки Ld95. Ромбы — независимая проверка мощности при этих активностях, подробно разобранная в разделе 10.1.

9. Неопределённость и область применимости

Использовано 2 000 bootstrap-повторов. Помимо условных интервалов рассчитаны интервалы с учётом случайности калибровки c. Они характеризуют оценку Ld95 для идеального порога c_0 — истинного 95-го квантиля нулевой статистики. Ошибка интерполяции между узлами мощности и систематика в эти интервалы не включены.

Изотоп	МНК: 95% ДИ с учётом c	ММП: 95% ДИ с учётом c
Xe135	1,2330–1,2584	1,2332–1,2585
Xe133	0,6784–0,6883	0,6656–0,6788
Xe131m	0,3439–0,3511	0,3414–0,3487
Xe133m	0,3124–0,3249	0,3095–0,3213

Результаты относятся к чистому фону и указанной временной конфигурации. Перенос подстройки на смеси с памятью или другой фон отдельно не проверялся. Уровень 5% относится к одному изотопу. Неопределённость выбранного истинного среднего фона и калибровок не разыгрывалась.

Записей ошибок основной серии: 0, анализа гистограмм: 0. Это отдельные журналы, и ошибки переиспользованной проверочной серии могут входить в оба. Неуспешные реализации не заменялись новыми. Недоступность ковариации свободного ММП учитывается отдельно и сама по себе не означает неуспех отдельного расчёта Lc/MDC по неотрицательному пилоту. Тест Вальда не применяется.

10. Гистограммы MDC по отдельным наблюдениям

Каждая проба даёт собственную оценку MDC стандартной итерационной формулой с α = β = 0,05. Нулевая модель строится той же процедурой удаления целевого свежего вклада из неотрицательной подгонки. Множитель c в эту формулу MDC не вводится.

Рассмотрены A = 0 и A = Ld95. Во втором случае вводится один свежий изотоп, а истинная память и остальные компоненты равны нулю. Активность Ld95 берётся из новой итоговой таблицы после подстройки, отдельно для метода и изотопа, и остаётся фиксированной. Погрешность этого значения при генерации не разыгрывается.

Для A = 0 использованы все 100 000 независимых проверочных проб. Для A = Ld95 создано по 20 000 новых наблюдений на каждую пару метод/изотоп. Включены все доступные MDC, независимо от того, произошло ли обнаружение. Никакого отбора по результату теста нет.

Фиолетовый цвет — A = 0, бирюзовый — A = Ld95. По горизонтали показан MDC, по вертикали — доля проб в интервале столбца. Каждая гистограмма нормирована на 100%; интервалы столбцов общие внутри пары, хвосты не обрезаны. Серая линия — формульный MDC заданного чистого фона, чёрная — численный Ld95 после подстройки.

Это распределения случайной оценки MDC по одной пробе, а не повторных оценок Ld95 по кривой мощности. Центральные 95% значений в таблицах — квантили 2,5% и 97,5%; они не являются доверительным интервалом истинного Ld95. Отличие от чёрной линии само по себе не означает смещения оценки того же самого параметра.

Увеличение числа реализаций Монте-Карло уменьшает погрешность оценённых частот и Ld95. При прежних временах измерения и остальных условиях внутренний разброс MDC одной пробы сохраняется; большая выборка позволяет точнее оценить форму этого распределения и его квантили.

10.1. Независимый контроль мощности при A = Ld95

На новых наблюдениях, созданных для сигнальных гистограмм, дополнительно проверено правило Â > c · Lc. Эти пробы не участвовали в определении Ld95. В таблице — фактическая мощность при фиксированной ранее оценённой активности Ld95 и её 95% биномиальный интервал Клоппера–Пирсона. Ни c, ни Ld95 по этой проверке не менялись.

Изотоп	Метод	A = Ld95, мБк/м³	Обнаружено / N	Мощность [95% ДИ]
Xe135	МНК	1,24667	18962 / 20 000	94,810% [94,493–95,113%]
Xe133	МНК	0,68401	19059 / 20 000	95,295% [94,992–95,584%]
Xe131m	МНК	0,34665	18881 / 20 000	94,405% [94,077–94,720%]
Xe133m	МНК	0,32044	19017 / 20 000	95,085% [94,776–95,381%]
Xe135	ММП	1,24727	18985 / 20 000	94,925% [94,612–95,225%]
Xe133	ММП	0,67246	19054 / 20 000	95,270% [94,967–95,560%]
Xe131m	ММП	0,34448	18898 / 20 000	94,490% [94,165–94,802%]
Xe133m	ММП	0,31330	18966 / 20 000	94,830% [94,514–95,133%]

Проверочная мощность может отличаться от 95% из-за случайности новой серии, погрешности ранее оценённого Ld95 и интерполяции кривой мощности. Интервал в таблице отражает только биномиальную погрешность новой проверки при фиксированных A и c.

В независимой проверке получено Xe131m (МНК): 94,405%; Xe131m (ММП): 94,490%. В этих случаях даже верхняя граница 95% интервала мощности ниже 95%. Таким образом, выбранные оценки Ld95 для этих сочетаний изотопа и метода не подтвердили целевую мощность; их точность требует уточнения. Коэффициенты c и активности по результатам этой проверки не менялись.

Аудит подтвердил правильность заданной активности, ожидаемого спектра, единиц и решений об обнаружении. Причина отклонения не установлена: результаты не позволяют отдельно оценить вклад погрешности найденного Ld95 и интерполяции кривой мощности.

10.2. Гистограммы MDC · МНК

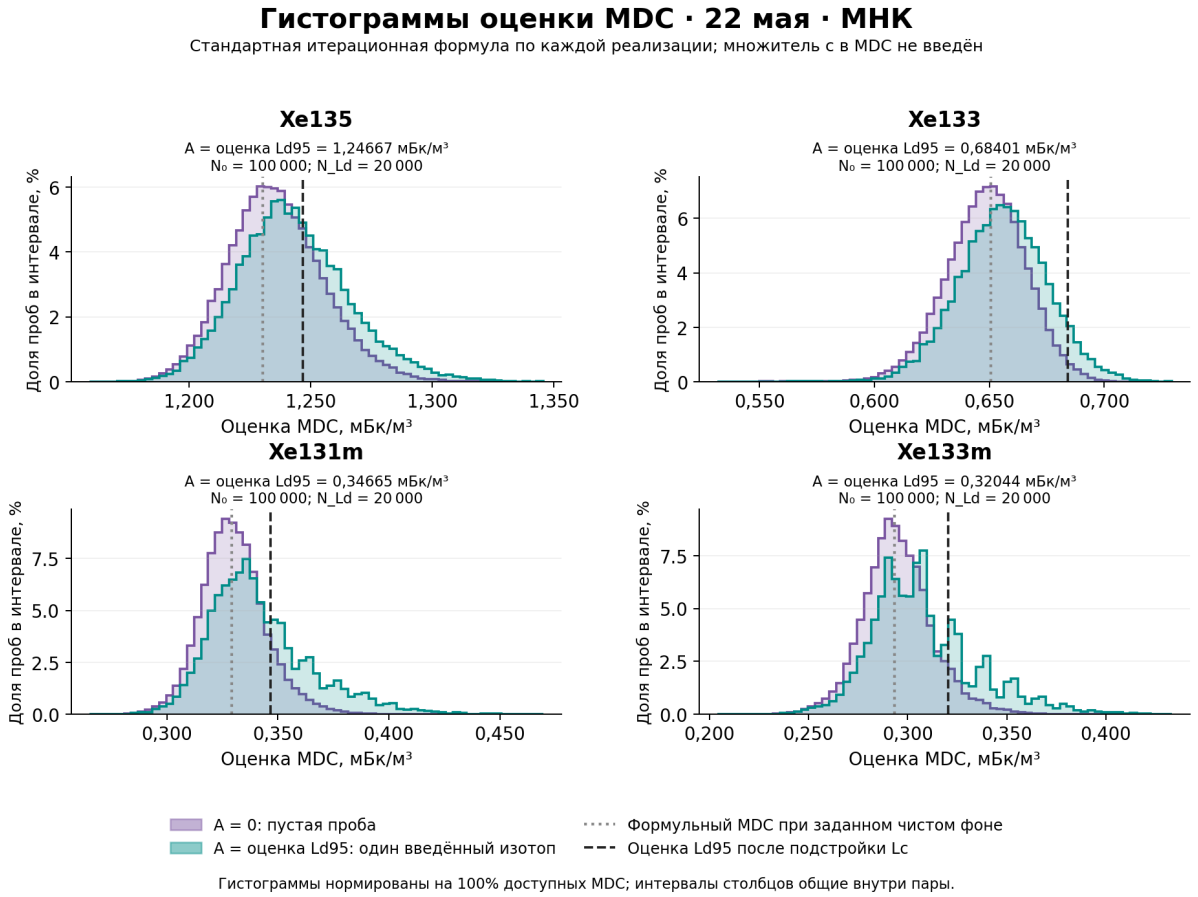


Рисунок 4. Стандартный итерационный MDC по наблюдениям · МНК.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A
Xe135	1,2348 [1,1997–1,2775]	1,2414 [1,2022–1,2926]	1,24667
Xe133	0,6492 [0,6128–0,6812]	0,6559 [0,6176–0,6937]	0,68401
Xe131m	0,3293 [0,3032–0,3621]	0,3376 [0,3066–0,3983]	0,34665
Xe133m	0,2940 [0,2616–0,3337]	0,3039 [0,2655–0,3709]	0,32044

Все значения таблицы — мБк/м³. Скобки показывают центральные 95% отдельных оценок MDC. Недоступных MDC в этих распределениях: 0.

10.3. Гистограммы MDC · ММП

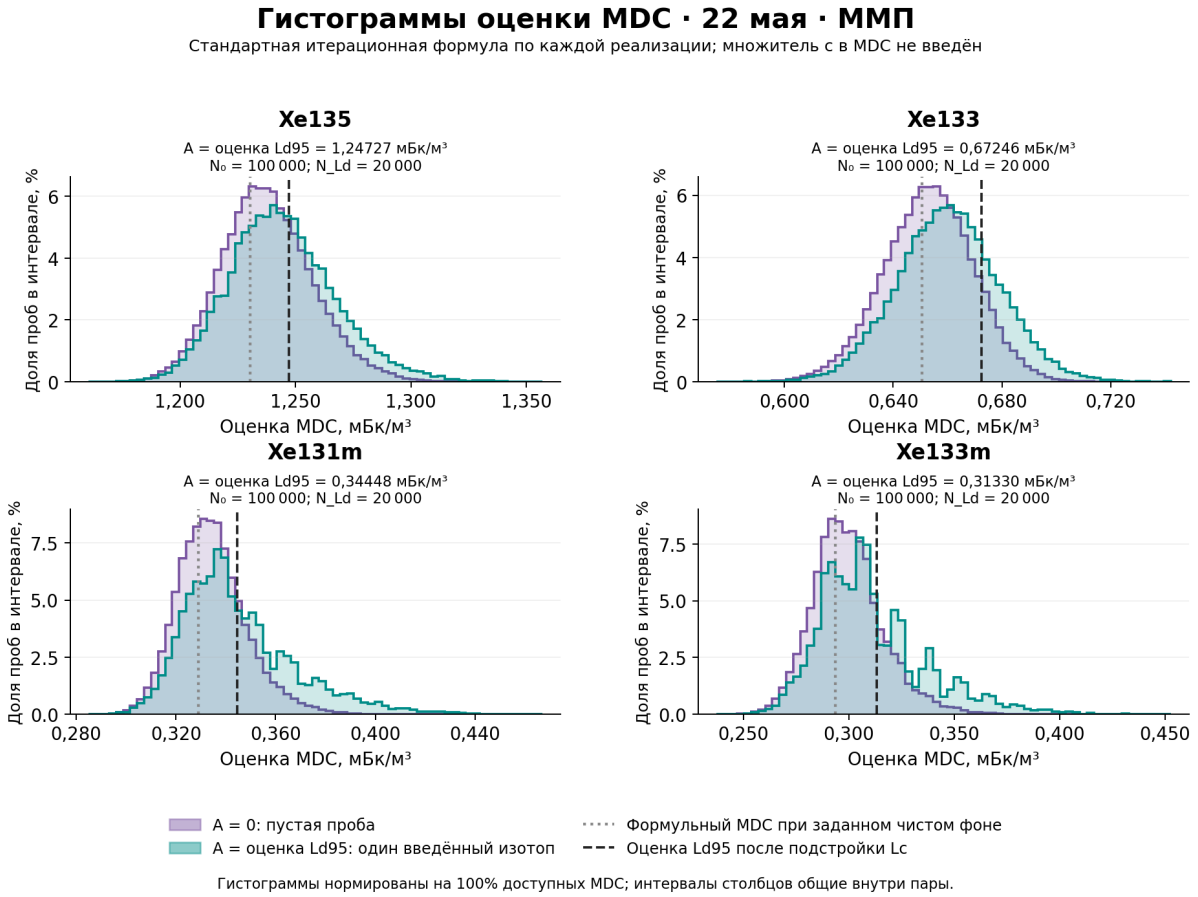


Рисунок 5. Стандартный итерационный MDC по наблюдениям · ММП.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A
Xe135	1,2369 [1,2016–1,2797]	1,2430 [1,2037–1,2943]	1,24727
Xe133	0,6533 [0,6194–0,6848]	0,6602 [0,6239–0,6976]	0,67246
Xe131m	0,3333 [0,3100–0,3661]	0,3402 [0,3120–0,4006]	0,34448
Xe133m	0,2981 [0,2700–0,3378]	0,3061 [0,2722–0,3726]	0,31330

Все значения таблицы — мБк/м³. Скобки показывают центральные 95% отдельных оценок MDC. Недоступных MDC в этих распределениях: 0.

11. Что показывают результаты

На независимой проверке исходное правило дало частоты от 4,772% до 6,337%; после подстройки — от 4,977% до 5,098%. Эти частоты и интервалы нужно рассматривать вместе с Ld95, чтобы сравнивать чувствительность правил при сопоставимом уровне ошибок.

Отдельный контроль при выбранных Ld95 выявил Xe131m (МНК): 94,405%; Xe131m (ММП): 94,490%. Их 95% интервалы целиком ниже 95%; поэтому достижение целевой мощности для всех изотопов этим исследованием не подтверждено. Это ограничение численных оценок Ld95 сохранено в результатах без повторной подстройки.

При переходе от A = 0 к A = Ld95 изменение медианы обычной оценки MDC составляет от 0,49% до 3,38%. MDC остаётся случайной характеристикой обработанной пробы: он зависит от оценённых фона, памяти и других компонентов. Полные средние, стандартные отклонения и квантили доступны в таблице histogram_statistics.csv.

Коэффициенты c и численные Ld95 относятся к этой чистой конфигурации с заданным истинным средним DETBK. Их применимость к произвольной радиоактивной смеси или другому фону требует отдельной проверки.